BOOTCAMP QI TECH 2026 · DESAFIO (12/10) · RFC DO PROJETO

RFC — Banco de Investimento Cmabial com Motor para Rentabilidade

Proposta do time para uma API bancária com investimenro cambial e motor de análise: o cliente enxerga o resultado real do investimento em reais e em outras moedas, com câmbio, custos de imporstos e taxas e comparação com CDI.

TIME	Morgana Zanetti · Orlando Nagrockis · Lorenzo Colonnese
DATA	10/10/2026
VERSÃO	4.0

Contextualização

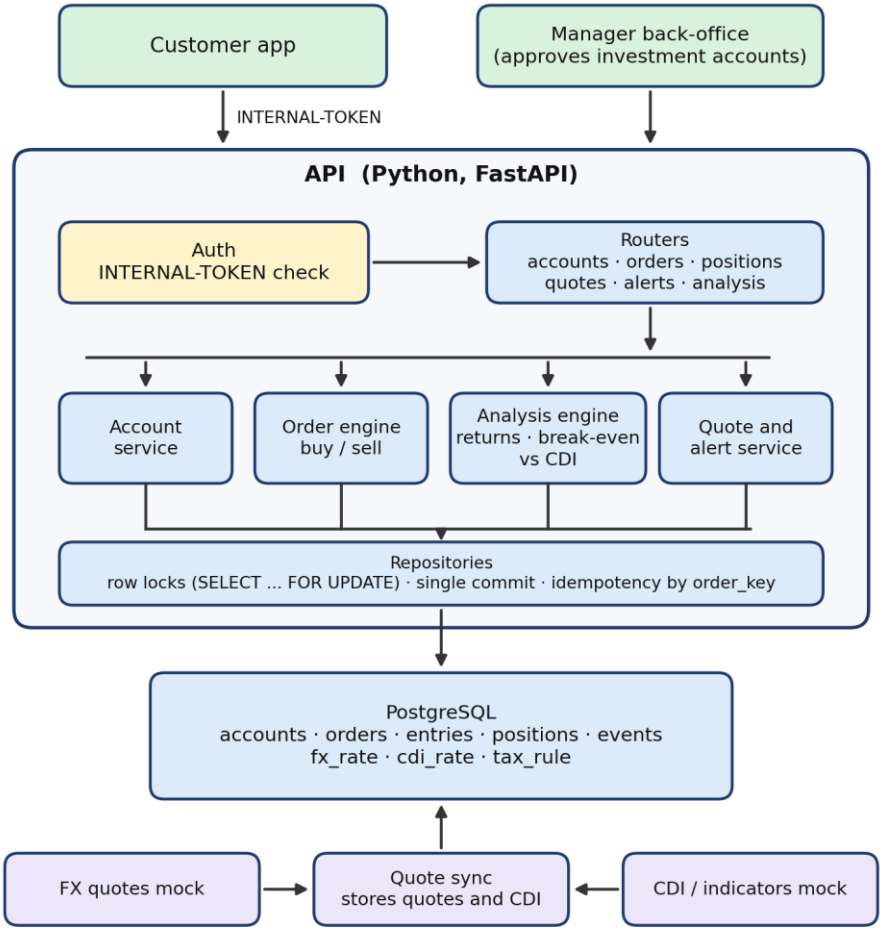
1. Entendendo o problema

Os bancos nem sempre oferecem uma **visão consolidada e detalhada do desempenho financeiro** de investimentos em moedas estrangeiras, dificultando a compreensão do cliente sobre os ganhos e as perdas reais de suas operações. A simples visualização do saldo ou da valorização do investimento em reais não considera, necessariamente, todos os **fatores que influenciam o resultado**, como a variação cambial, as taxas de conversão, os impostos e os custos operacionais.

Nosso software busca solucionar esse problema ao centralizar essas informações, apresentando os resultados em reais e nas moedas investidas, os custos envolvidos e a **comparação com indicadores como o CDI**. Assim, o cliente obtém maior **transparência** sobre a rentabilidade real de seus investimentos.

2. Explicando a solução de forma macro

A solução consiste em uma API bancária que integra o gerenciamento das contas, as operações financeiras e um motor de análise de investimentos cambiais, utilizando o banco de dados como fonte de verdade. As operações são realizadas em **transações atômicas**, com lançamentos imutáveis e mecanismos de controle de concorrência e **idempotência** para garantir a consistência dos saldos e evitar duplicidades. Cotações cambiais, impostos, taxas e indicadores econômicos alimentam os cálculos de rentabilidade, **ganhos e perdas** em reais e nas moedas investidas, **custos** de ida e volta, **ponto de equilíbrio** e comparação com o **CDI**. O cliente também pode consultar alertas de cotação e simular cenários para alcançar suas metas financeiras, mantendo a autonomia para decidir quando investir ou resgatar seus recursos.



2.1 Alternativas consideradas e descartadas

- **Utilização de NUMERIC ao invés de FLOAT:** adotada porque o sistema armazena valores bancários (saldos, lançamentos, cotações, taxas e impostos), que exigem precisão exata. O FLOAT foi descartado por usar ponto flutuante binário (padrão IEEE 754), que representa muitos números decimais apenas de forma aproximada (por exemplo, 0,1 + 0,2 resulta em 0,30000000000000004). Em um sistema financeiro, essas pequenas imprecisões se acumulam em somas, conversões cambiais, cálculos de spread, IOF e IR, gerando divergências de centavos entre saldos, lançamentos e extratos, além de comparações de igualdade que falham de forma imprevisível. O NUMERIC (decimal de precisão fixa) armazena e calcula os valores de forma exata, com a precisão e a escala definidas na coluna, garantindo que o resultado seja sempre reproduzível e correto.

- **Aplicação de ACID (atomicidade, consistência, isolamento, durabilidade):** adotado para garantir que os dados não sejam duplicados e que os valores estejam sempre corretos. Atomicidade: cada operação (débito na conta-corrente, crédito na posição de investimento, lançamentos e eventos) é confirmada por completo ou totalmente revertida, sem deixar estados parciais. Consistência: as regras do banco (como o CHECK de saldo maior ou igual a zero e as chaves únicas) impedem que uma transação deixe os dados em

um estado inválido ou duplicado, por exemplo, o reenvio de uma mesma ordem. Isolamento: transações simultâneas não enxergam resultados intermediários umas das outras; com o bloqueio das linhas envolvidas, duas requisições não consomem o mesmo saldo ao mesmo tempo, o que evita débitos duplicados e saldos negativos. Durabilidade: depois de confirmada, a operação permanece registrada mesmo diante de falhas, preservando o histórico para reconstruir os saldos.

- **Consultar cotações em tempo real:** descartada devido à dependência da disponibilidade e do tempo de resposta de serviços externos; seria mais adequada se a prioridade fosse obter a cotação mais recente a cada consulta, sem necessidade de reproduzir análises históricas com os mesmos dados.

- **Oferecer aplicações diretamente vinculadas ao CDI:** descartada por estar fora do escopo do projeto, que prioriza investimentos cambiais e transparência financeira; seria considerada em uma evolução futura, caso o banco passasse a oferecer outras modalidades de investimento.

3. Escopo e Limitações do projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de um banco com foco em investimentos cambiais, oferecendo ao cliente uma visão consolidada e transparente do desempenho financeiro de suas operações.

• **Dentro do escopo:** abertura de conta corrente e solicitação de conta de investimento cambial, sujeita à aprovação do gerente; movimentação de recursos entre as contas; consulta às cotações e ao histórico das moedas; acompanhamento de investimentos por meio de extratos; cálculo dos ganhos e das perdas em reais e nas moedas investidas; detalhamento dos custos de conversão (ida e volta), impostos (IR e IOF), taxas e spread bancário; cálculo do ponto de equilíbrio; comparação da rentabilidade com o CDI; alertas de cotação e simulações para estimar o tempo necessário para alcançar uma meta financeira.

• **Fora do escopo:** oferta de outras modalidades de investimento, como renda fixa e ações, e realização de aplicações financeiras atreladas ao CDI. O CDI será utilizado exclusivamente como indicador de referência para comparar o desempenho dos investimentos cambiais, sem possibilidade de aplicação direta nessa modalidade. O sistema também não determinará o momento de comprar ou vender moedas, cabendo ao cliente decidir quando investir, manter ou resgatar seus recursos.

Implementação

Regras de Negócio

1. Cadastro de contas

ID	Regra	Descrição
RN1	**Abertura de conta-corrente**	Todo cliente deve possuir uma conta corrente ativa para utilizar os serviços financeiros do sistema.
RN2	**Solicitação de conta de investimento**	O cliente poderá solicitar a abertura de uma conta de investimento após possuir uma conta-corrente ativa.
RN3	**Aprovação da conta de investimento**	A solicitação de abertura de conta de investimento deverá ser analisada por um gerente, que poderá aprová-la ou rejeitá-la.
RN4	**Utilização da conta de investimento**	Somente contas de investimento aprovadas e ativas poderão realizar operações de investimento cambial.
RN5	**Separação de contas**	A conta-corrente e a conta de investimento deverão manter seus respectivos saldos e movimentações financeiras identificados, permitindo rastrear as transferências entre elas.

2. Movimentações Financeiras

ID	Regra	Descrição
RN6	**Origem dos recursos**	Os recursos destinados aos investimentos deverão ser provenientes exclusivamente da conta-corrente do próprio cliente no banco.
RN7	**Saldo disponível**	Uma transferência para a conta de investimento somente poderá ser realizada se o cliente possuir saldo disponível suficiente na conta-corrente.
RN8	**Valor mínimo de investimento**	O valor mínimo para investir deverá respeitar o limite estabelecido para cada categoria de cliente: pessoa física (PF) ou pessoa jurídica (PJ).
RN9	**Consistência das operações**	As movimentações financeiras deverão ser processadas de forma atômica. Se alguma etapa da operação falhar, todas as alterações relacionadas deverão ser revertidas, evitando divergências entre saldos, movimentações e posições de investimento.
RN10	**Prevenção de duplicidade**	O sistema deverá impedir que uma mesma solicitação financeira seja processada mais de uma vez, evitando débitos ou investimentos duplicados em decorrência de reenvios.
RN11	**Rastreabilidade**	Todas as movimentações financeiras deverão possuir registros históricos que permitam identificar as operações realizadas e reconstruir a evolução dos saldos.

3. Investimento Cambial

ID	Regra	Descrição
RN12	**Moedas e posição**	Cada conta de investimento mantém uma posição por moeda, com a quantidade na moeda estrangeira e o custo de aquisição em reais.
RN13	**Compra de moeda**	A compra debita a conta-corrente em reais e credita a posição na moeda escolhida, usando a cotação informada na ordem, já com spread, IOF e taxas.
RN14	**Resgate**	O resgate debita a posição na moeda e credita a conta-corrente em reais, com custos e impostos já descontados. Não é possível resgatar mais do que a posição.
RN15	**Cotação da ordem**	A ordem carrega o identificador da cotação usada na simulação (fx_rate_uuid). Se essa cotação já tiver sido substituída, a ordem é recusada com 409 e o cliente precisa simular de novo.

ID	Regra	Descrição
RN16	**Cotações armazenadas**	Cotações e CDI vêm de serviços externos simulados (mocks) e são gravados no banco com data e hora. O sistema não consulta cotação em tempo real, o que permite reproduzir qualquer análise com os mesmos dados.
RN17	**Custos da operação**	IOF, spread bancário e taxas são calculados com os valores vigentes na data da ordem e gravados nela, para que mudanças futuras não alterem operações antigas.
RN18	**Imposto de renda**	Havendo ganho em reais no resgate, o IR incide sobre esse ganho pela alíquota vigente e é detalhado no extrato. Sem ganho, não há IR.

4. Análise e acompanhamento

ID	Regra	Descrição
RN19	**Extrato de investimento**	Cada compra, resgate e custo gera lançamento próprio, com o saldo após o lançamento, permitindo acompanhar o investimento por extrato.
RN20	**Ganhos e perdas**	O resultado é apresentado em reais e na moeda investida, considerando variação cambial, spread, IOF, IR e taxas.
RN21	**Ponto de equilíbrio**	O sistema calcula a cotação mínima para resgatar sem prejuízo, considerando os custos de ida e volta.
RN22	**Comparação com CDI**	A rentabilidade é comparada com o CDI do mesmo período, apenas como referência. Não há aplicação atrelada ao CDI.
RN23	**Alertas de cotação**	O cliente pode cadastrar alerta para uma moeda com cotação-alvo. O alerta só avisa e nunca cria ordem sozinho.
RN24	**Simulação de metas**	O cliente pode simular o tempo necessário para atingir uma meta financeira. A simulação não grava ordem nem movimenta saldo.
RN25	**Decisão do cliente**	O sistema não recomenda o momento de comprar, manter ou resgatar; essa decisão é sempre do cliente.

5. Consistência e concorrência

ID	Regra	Descrição
RN26	**Ordem das travas**	Toda operação trava as linhas envolvidas (SELECT ... FOR UPDATE), sempre o saldo antes da posição, e só então lê saldo e posição.
RN27	**Confirmação única**	Ordem, lançamentos, saldos, posição e eventos são confirmados juntos ou revertidos. Toda recusa acontece antes de qualquer escrita de dinheiro.
RN28	**Lançamentos imutáveis**	Lançamentos não são alterados nem apagados. Qualquer correção é feita por um novo lançamento de estorno.
RN29	**Eventos**	Mudanças de estado e recusas que dependem do estado (saldo, posição, cotação substituída, chave em conflito) geram evento com o request_id do log.
RN30	**Saldo não negativo**	O banco de dados impede saldo negativo por CHECK (saldo maior ou igual a zero), como última barreira contra concorrência.

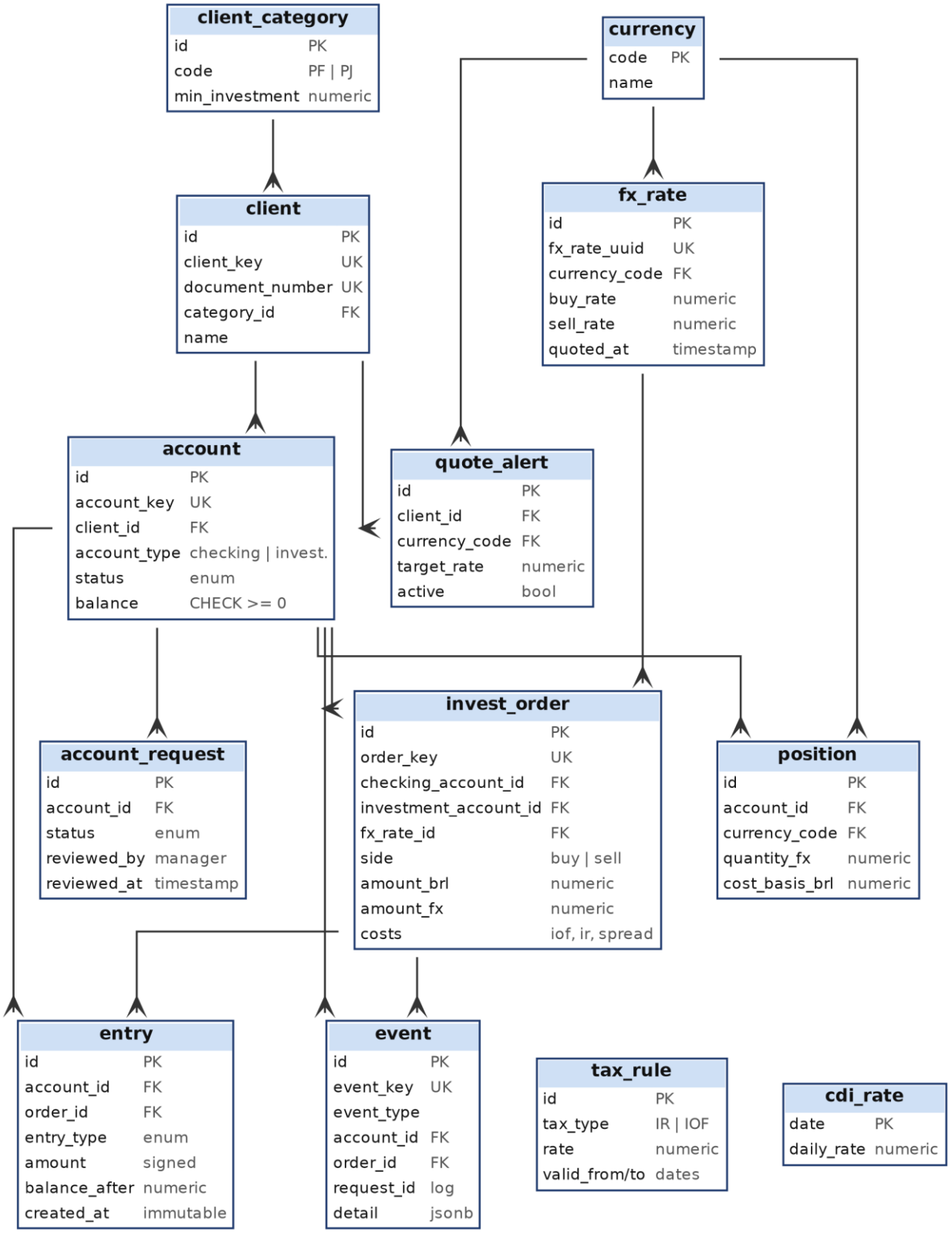
Endpoints (Rotas)

Todas as rotas, menos / e /health_check, exigem o INTERNAL-TOKEN do sistema que chama. As que movimentam dinheiro recebem o order_key (UUID gerado por quem chama e enviado no corpo): repetir o pedido devolve a ordem original e nunca move o dinheiro de novo. Compra e resgate também recebem o fx_rate_uuid da simulação; se a cotação já foi substituída, a resposta é 409.

MÉTODO	ENDPOINT	O QUE FAZ	ORDER_KEY
GET	/	Identifica o serviço	—
GET	`/health_check`	Diz se o serviço está de pé	—

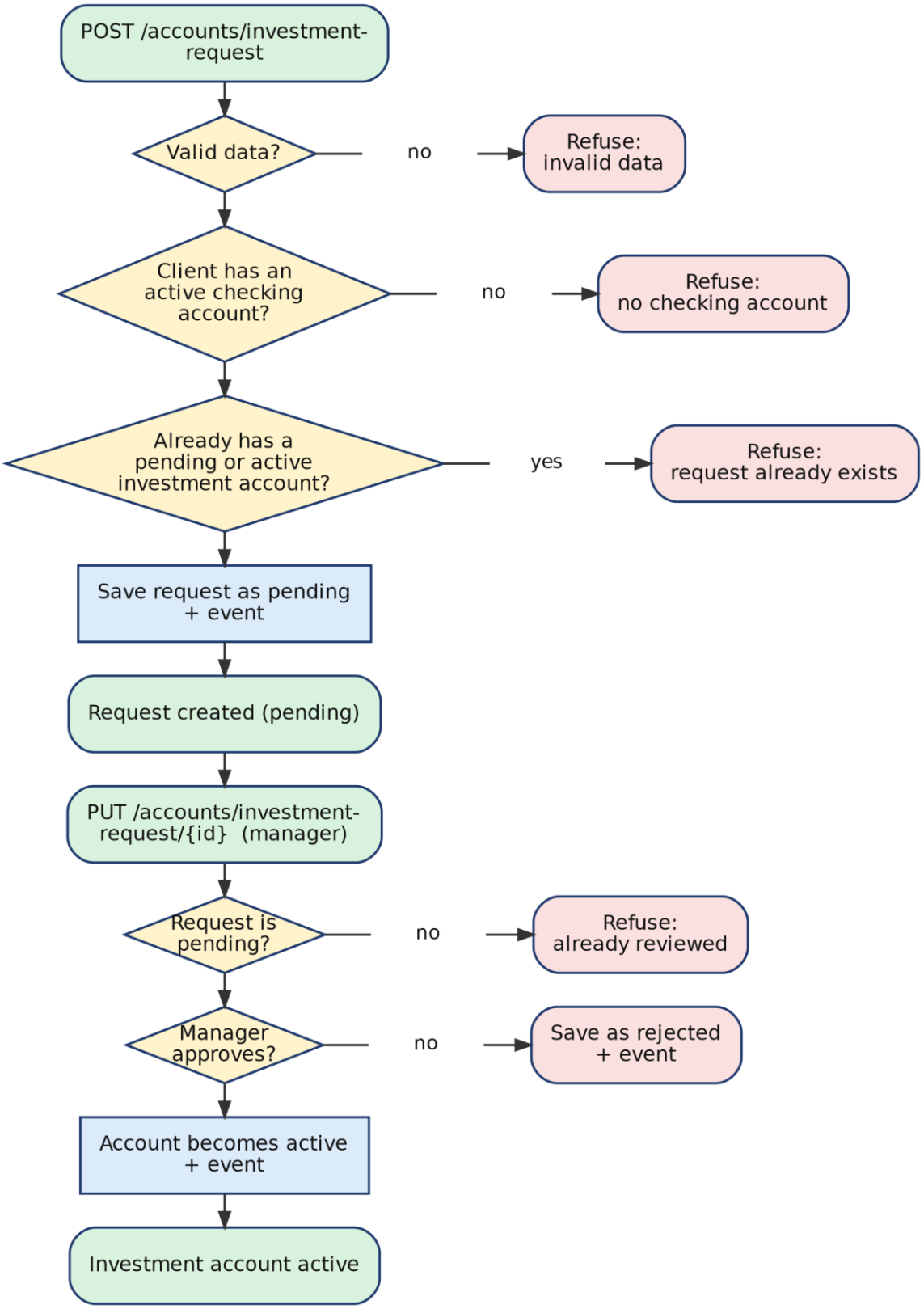
MÉTODO	ENDPOINT	O QUE FAZ	ORDER_KEY
POST	`/clients`	Cadastra o cliente (PF ou PJ)	—
GET	`/clients/{client_key}`	Consulta o cliente	—
POST	`/clients/{client_key}/accounts`	Abre a conta-corrente do cliente	—
GET	`/accounts/{account_key}`	Consulta saldo, tipo e status da conta	—
GET	`/accounts/{account_key}/statement`	Extrato da conta, paginado (lançamentos com saldo após cada um)	—
POST	`/accounts/investment-request`	Solicita a conta de investimento (fica pendente)	—
GET	`/accounts/investment-requests`	Lista as solicitações, com filtro por status (back-office)	—
PUT	`/accounts/investment-request/{id}`	Gerente aprova ou rejeita a solicitação	—
GET	`/quotes`	Cotações atuais das moedas disponíveis	—
GET	`/quotes/{currency}/history`	Histórico de cotações da moeda, com período opcional	—
POST	`/orders/simulate`	Simula compra ou resgate: devolve cotação (fx_rate_uuid), custos e impostos, sem mover dinheiro	—
POST	`/orders/buy`	Compra moeda: debita a conta-corrente e credita a posição	sim
POST	`/orders/sell`	Resgata moeda: debita a posição e credita a conta-corrente	sim
GET	`/orders/{order_key}`	Consulta uma ordem	—
GET	`/investments/{account_key}/positions`	Lista as posições por moeda da conta de investimento	—
GET	`/investments/{account_key}/analysis`	Ganho e perda em reais e na moeda, custos de ida e volta, ponto de equilíbrio e comparação com CDI	—
POST	`/clients/{client_key}/quote-alerts`	Cria alerta de cotação (moeda e cotação-alvo)	—
GET	`/clients/{client_key}/quote-alerts`	Lista os alertas do cliente	—
DELETE	`/clients/{client_key}/quote-alerts/{id}`	Desativa um alerta	—
POST	`/simulations/goal`	Estima o tempo para atingir uma meta financeira, sem gravar ordem	—

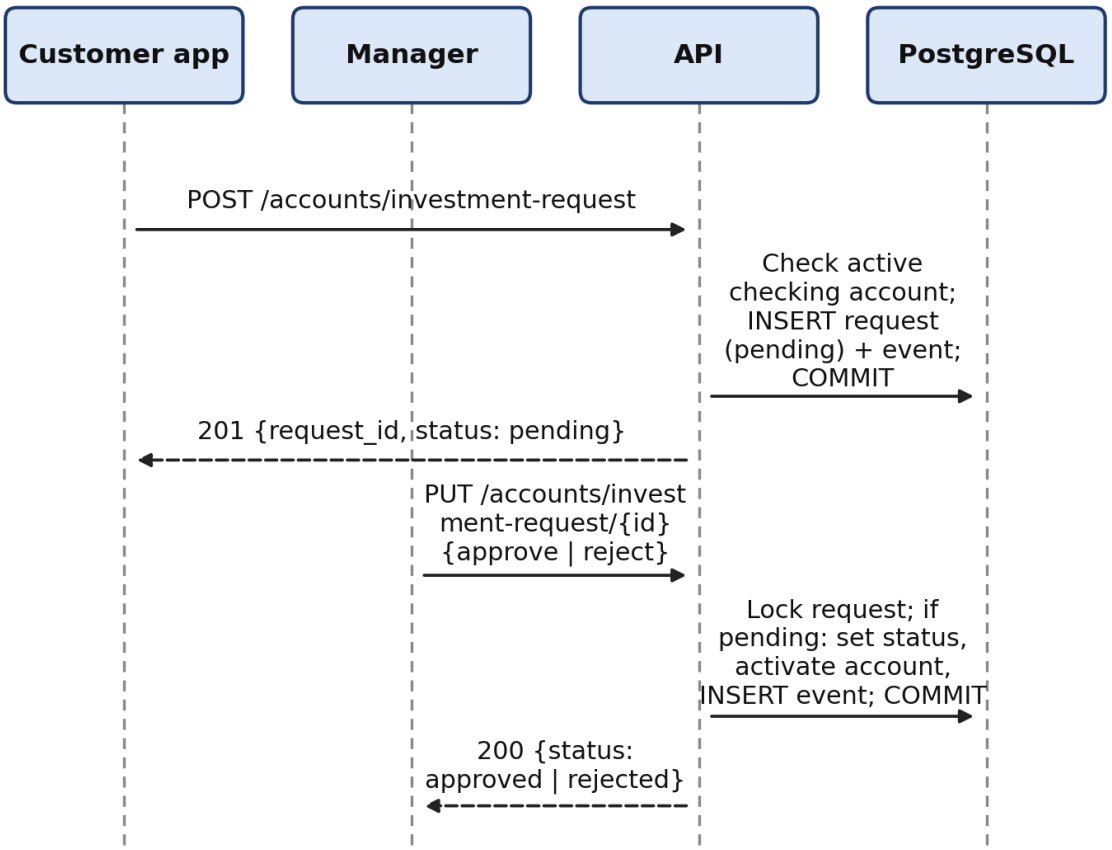
Banco de Dados



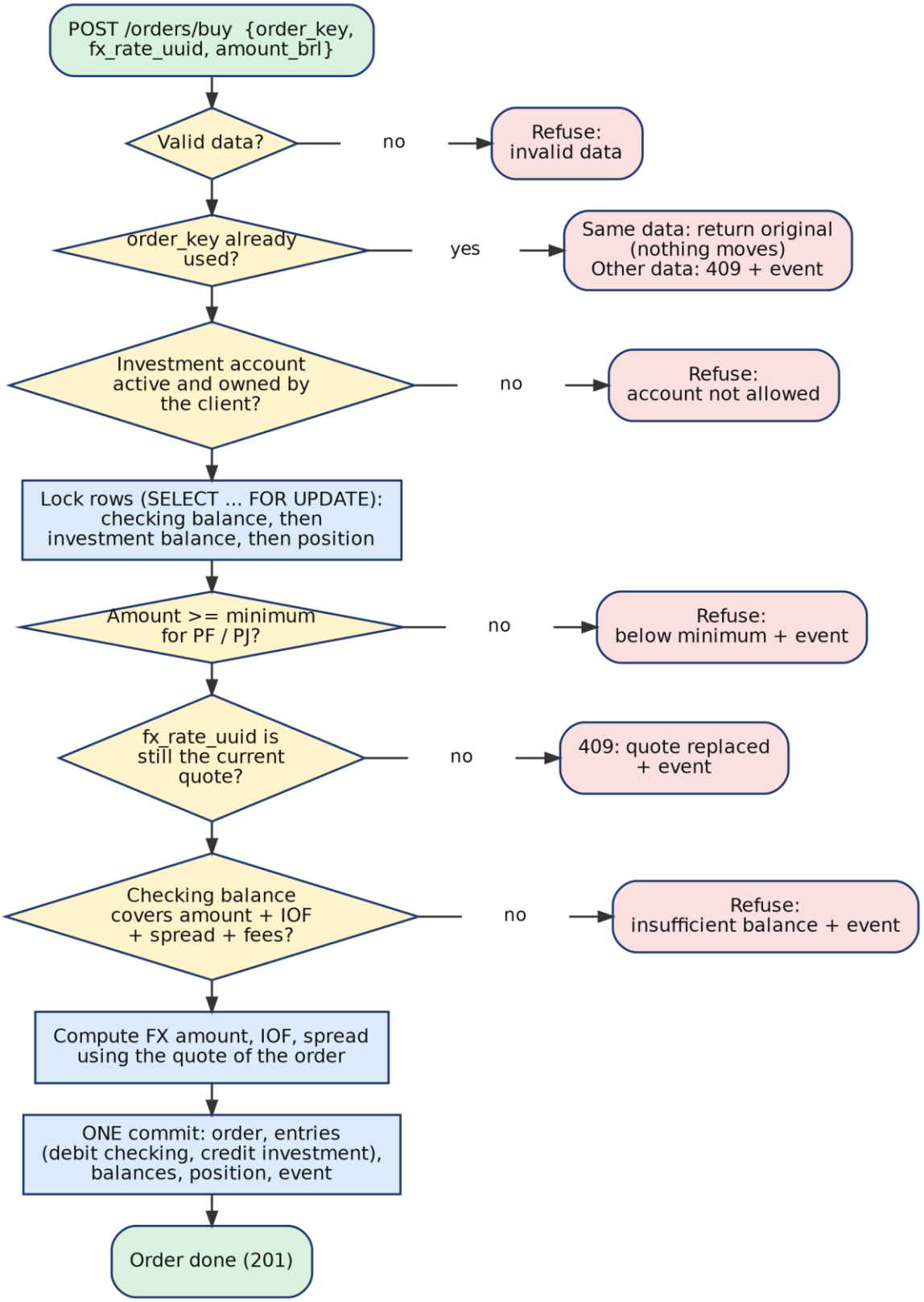
Fluxos

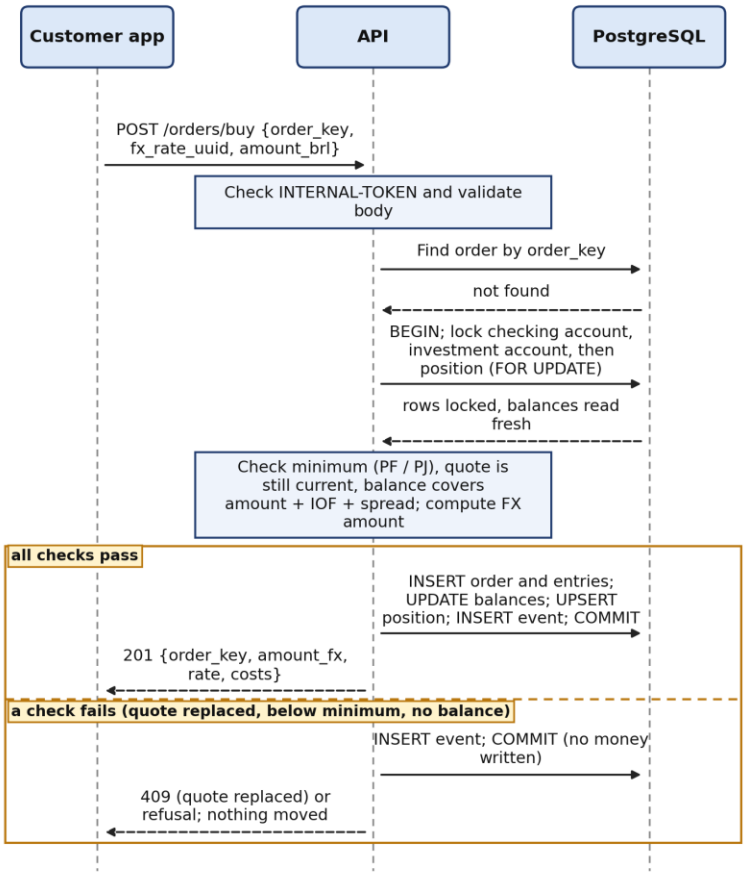
Open investment account (manager approval):



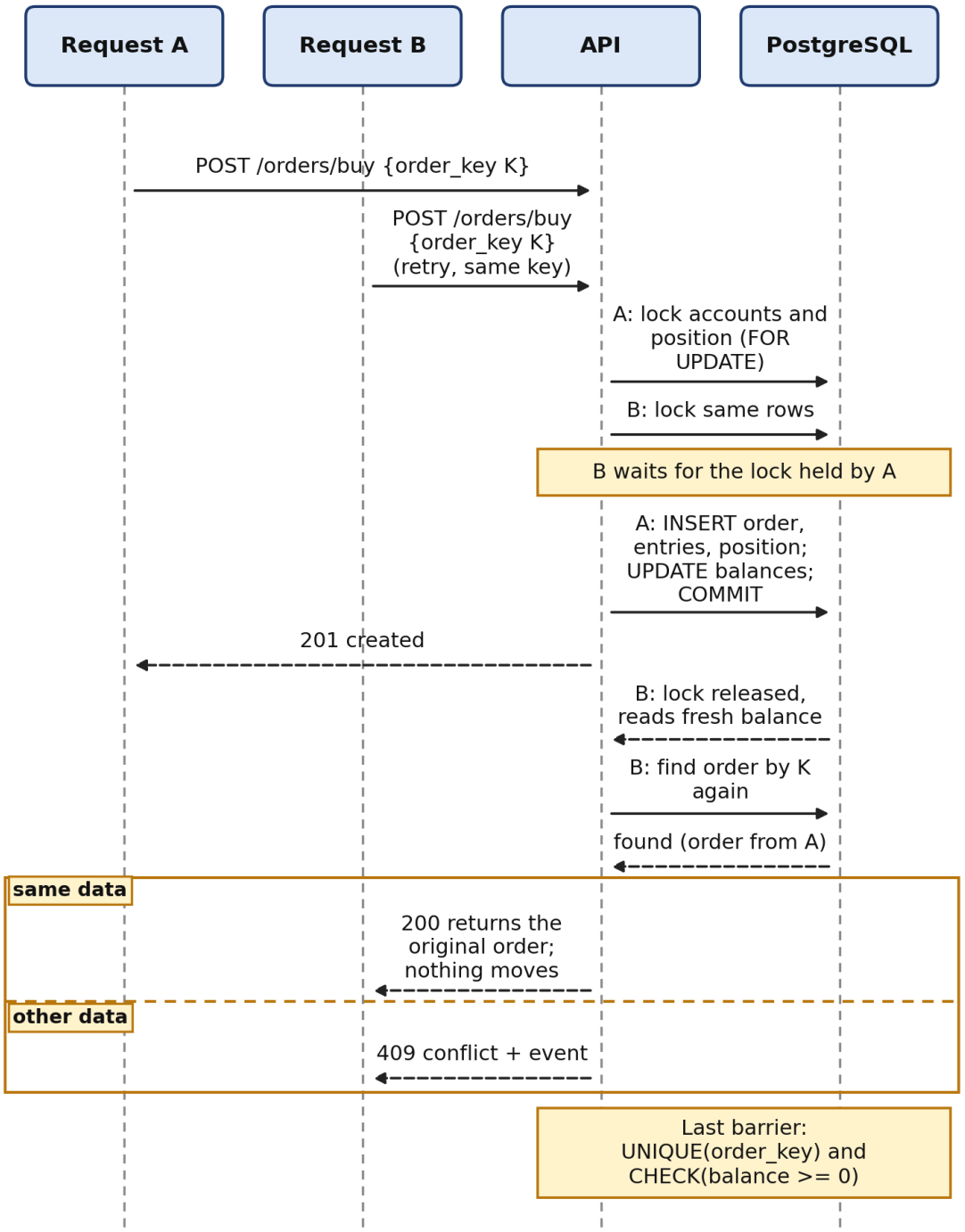

Customer app
Manager
API
PostgreSQL
POST /accounts/investment-request
Check active checking account; INSERT request (pending) + event; COMMIT
201 {request_id, status: pending}
PUT /accounts/investment-request/{id} {approve | reject}
Lock request; if pending: set status, activate account, INSERT event; COMMIT
200 {status: approved | rejected}

Invest (buy foreign currency):

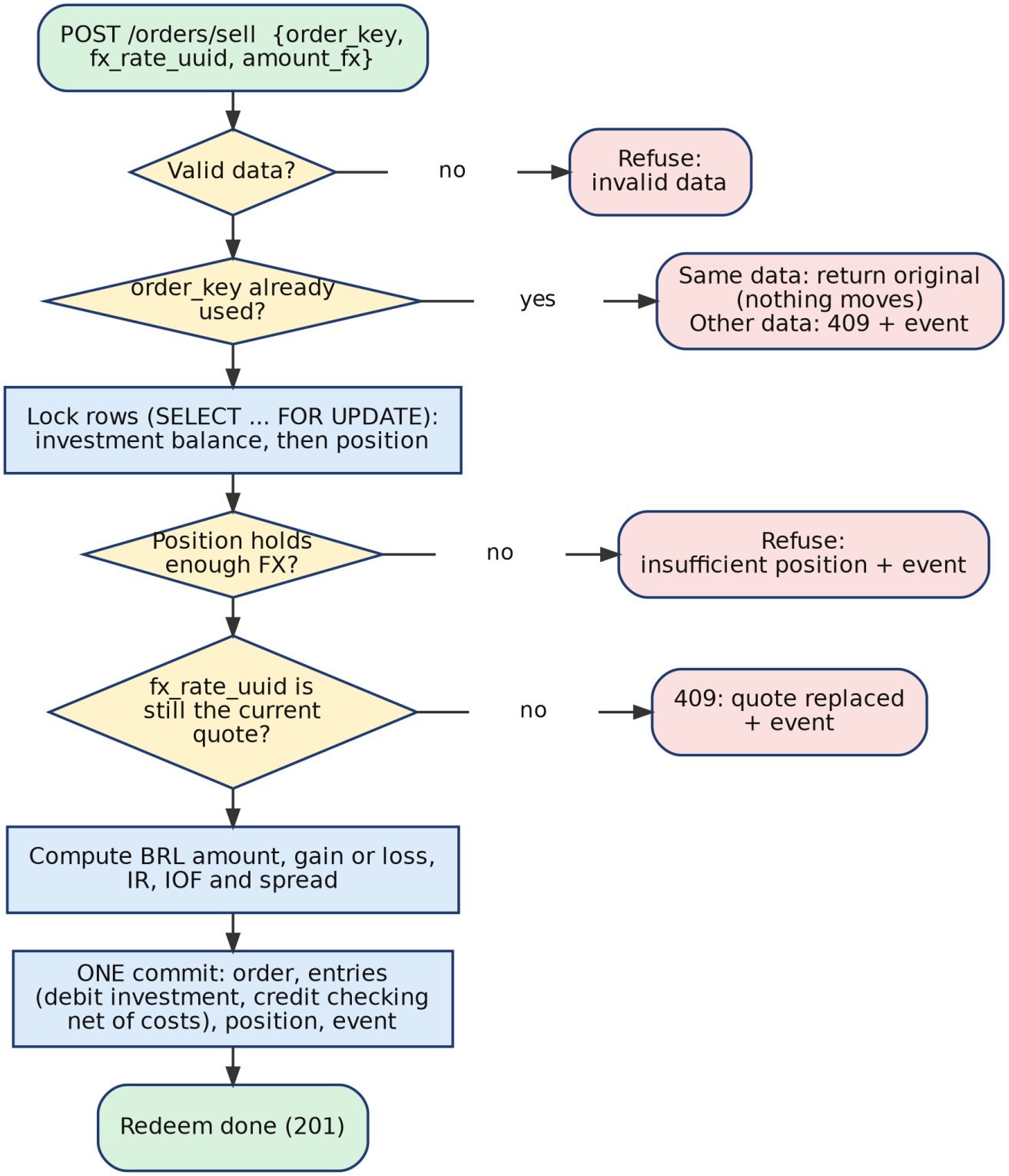



Customer app
API
PostgreSQL
POST /orders/buy {order_key, fx_rate_uuid, amount_brl}
Check INTERNAL-TOKEN and validate body
Find order by order_key
not found
BEGIN; lock checking account, investment account, then position (FOR UPDATE)
rows locked, balances read fresh
Check minimum (PF / PJ), quote is still current, balance covers amount + IOF + spread; compute FX amount
all checks pass
INSERT order and entries; UPDATE balances; UPSERT position; INSERT event; COMMIT
201 {order_key, amount_fx, rate, costs}
a check fails (quote replaced, below minimum, no balance)
INSERT event; COMMIT (no money written)
409 (quote replaced) or refusal; nothing moved

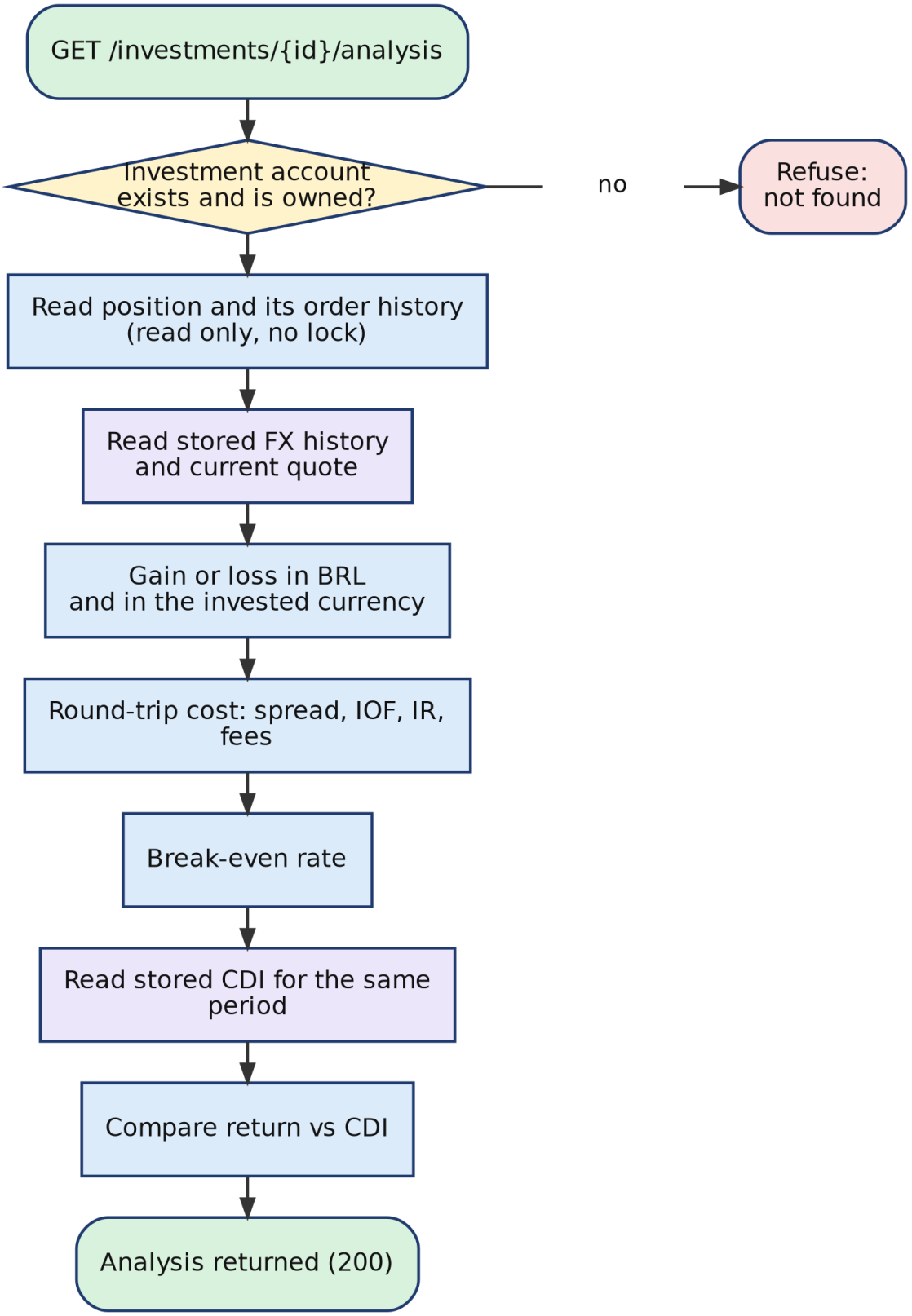
Invest – retried and simultaneous requests:

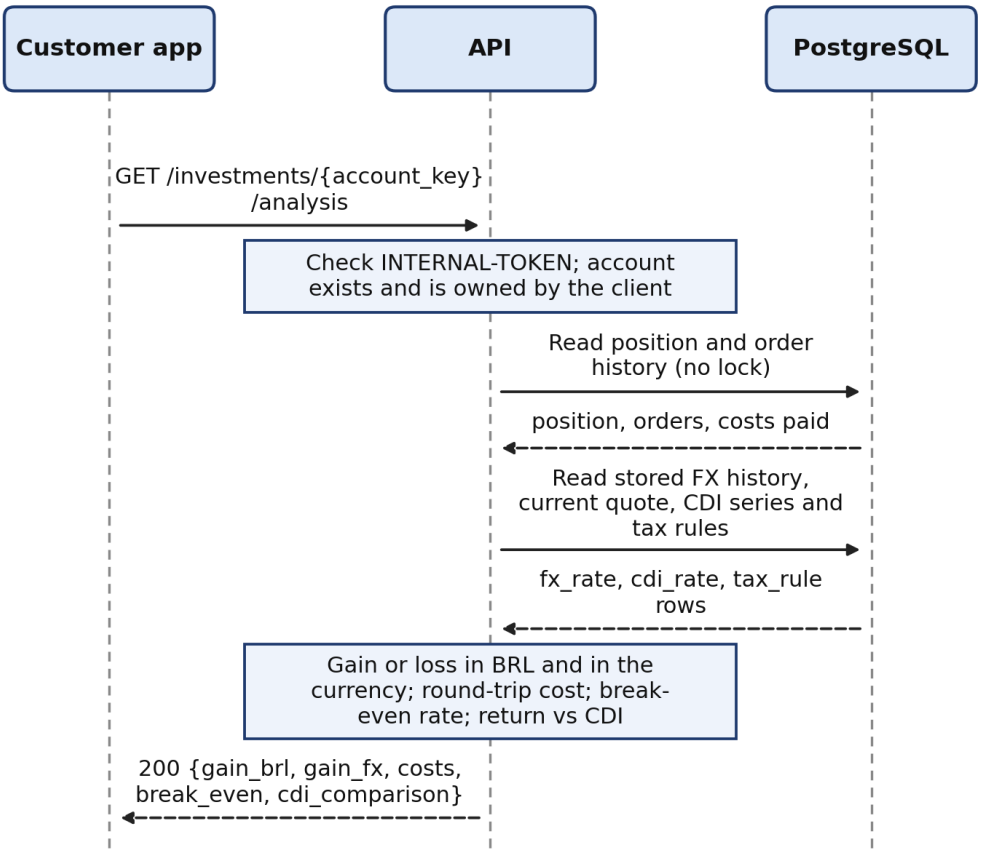


Redeem (sell foreign currency):



Profitability analysis:





Principal desafio

- **Qual é:** garantir a consistência entre saldos, lançamentos e posições de investimento diante de operações simultâneas, falhas de processamento e repetição de requisições, além de assegurar que os cálculos financeiros considerem corretamente as variáveis envolvidas, como cotações cambiais, taxas e impostos, mesmo quando esses valores se alteram durante o processamento.
- **Por que é difícil:** durante aplicações e resgates, solicitações concorrentes podem consultar o mesmo saldo antes da conclusão de uma operação, causando débitos duplicados, saldos negativos ou divergências entre o extrato e as posições de investimento. Além disso, o reenvio de uma requisição pode duplicar ordens, e a cotação cambial pode mudar entre a simulação e a confirmação da operação.
- **Como o desenho resolve:** cada operação financeira roda em uma única transação, com bloqueio das linhas envolvidas (`SELECT ... FOR UPDATE`, sempre saldo antes da posição). Uma chave única por ordem (`order_key`) faz o reenvio devolver a ordem original. A ordem carrega a cotação da simulação (`fx_rate_uuid`) e é recusada com 409 se ela já foi substituída. Saldo, lançamentos, posição e eventos são confirmados juntos ou revertidos; o CHECK de saldo maior ou igual a zero é a última barreira, e o histórico de lançamentos permite reconstruir tudo.

Dificuldade na implementação: além do ACID, o principal problema enfrentado pela equipe foi o mock. Foi preciso aprender e implementar tudo do zero, pois nunca tínhamos visto isso antes e tivemos que aprender a implementá-lo por meio de API.